

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут \_\_\_\_\_ Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій  
Кафедра \_\_\_\_\_ Систем автоматизованого проектування  
Спеціальність \_\_\_\_\_ 122 "Комп'ютерні науки"

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач

кафедри \_\_\_\_\_ САП

Михайло ЛОБУР

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 р.

## ЗАВДАННЯ

на бакалаврську кваліфікаційну роботу студента групи ПП-44 ОР Бакалавр  
**Верещак Богдан Олегович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) \_\_\_\_\_ Розроблення системи динамічної адаптації складності  
\_\_\_\_\_ рівнів у ігровому середовищі

затверджена наказом по університету від \_\_\_\_\_ 03.04.2026 р. № 1300-4-06

2. Термін подання студентом закінченої роботи (проекту) \_\_\_\_\_ 30.05.2026

3. Вихідні дані для роботи (проекту) \_\_\_\_\_ об'єкт розроблення, вхідні параметри системи, системні вимоги,  
цільові метрики ефективності. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських кваліфікаційних  
робіт за напрямком підготовки.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які треба розробити) \_\_\_\_\_ Аналіз предметної  
області та огляд існуючих рішень динамічної адаптації складності; моделювання та проектування  
системи динамічної адаптації складності; тестування, А/В аналіз та оцінка ефективності DDA системи.

5. Перелік графічного матеріалу \_\_\_\_\_ Функціональна схема системи динамічної адаптації складності;  
функціональна схема застосування адаптації; структурна схема динамічної адаптації складності;  
діаграма потоків даних системи; блок-схема конвеєра машинного навчання; архітектура асиметричної  
самогри навчання з підкріпленням.

6. Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту) \_\_\_\_\_  
Unity 6.3 LTS, Visual Studio Code, Python 3.10 з бібліотеками (skikit-learn, PyTorch, NumPy, Pandas,  
Matplotlib, skl2onnx), Unity ML-Agents Toolkit v2.0, Unity Sentis, бібліотека m2cgen, TensorBoard, Git.

## 7. Консультування роботи (проекту), із зазначенням розділів роботи

| Розділ | Консультант | Завдання видав |  | Завдання прийняв |  |
|--------|-------------|----------------|--|------------------|--|
|        |             |                |  |                  |  |
|        |             |                |  |                  |  |
|        |             |                |  |                  |  |

8. Дата, коли видано завдання \_\_\_\_\_

Керівник \_\_\_\_\_ **Юрій ПАТЕРЕГА**  
(підпис)Завдання прийняв до виконання \_\_\_\_\_ **Богдан ВЕРЕЩАК**  
(підпис)

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назви етапів роботи (проекту)                          | Термін виконання етапів роботи (проекту) | Примітка |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| 1.    | Аналіз предметної області та огляд літературних джерел | 02.03 - 18.03                            | Виконано |
| 2.    | Огляд існуючих рішень та методів                       | 18.03 - 24.03                            | Виконано |
| 3.    | Формулювання технологічних і функціональних вимог      | 25.03 - 02.04                            | Виконано |
| 4.    | Проектування архітектури системи                       | 03.04 - 12.04                            | Виконано |
| 5.    | Програмна реалізація ігрового середовища та гравця     | 12.04 - 19.04                            | Виконано |
| 6.    | Розроблення підсистеми збору телеметрії                | 19.04 - 30.04                            | Виконано |
| 7.    | Реалізація евристичного підходу зміни складності       | 30.04 - 05.05                            | Виконано |
| 8.    | Збір початкових даних та формування навчальної вибірки | 05.05 - 08.05                            | Виконано |
| 9.    | Розробка ML-конвеєру та навчання моделей               | 08.05 - 12.05                            | Виконано |
| 10.   | Реалізація і навчання RL-агентів                       | 12.05 - 15.05                            | Виконано |
| 11.   | Проведення А/В тестування системи                      | 15.05 - 17.05                            | Виконано |
| 12.   | Статистичний аналіз результатів та оцінка ефективності | 17.05 - 19.05                            | Виконано |
| 13.   | Написання тексту пояснювальної записки                 | 19.05 - 23.05                            | Виконано |
| 14.   | Формування висновків та оформлення матеріалу           | 23.05 - 25.05                            | Виконано |
| 15.   | Оформлення дипломної роботи                            | 25.05 - 02.06                            | Виконано |
| 16.   | Робота над виступом і презентацією                     | 02.06 - 05.06                            |          |
|       |                                                        |                                          |          |
|       |                                                        |                                          |          |
|       |                                                        |                                          |          |
|       |                                                        |                                          |          |

Студент \_\_\_\_\_  
(підпис)Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)